

PERTEMUAN 11

REPRESENTASI GRAPH

Nama : Naylatul Fadhilah

NIM : J0403251033

Kelas : TPL A1/P1

1. Screenshot hasil program

```
Nama node/perangkat: ['Router1', 'Switch1', 'Server', 'PC1', 'PC2']

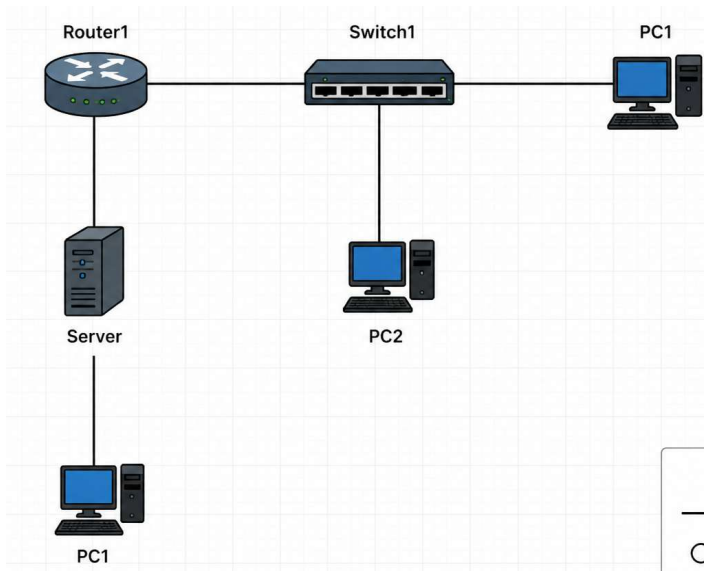
Hubungan antar node/edge:
Router1 -- Switch1
Router1 -- Server
Switch1 -- PC1
Switch1 -- PC2
Server -- PC1
Server -- PC2

Adjacency List:
Router1 -> ['Switch1', 'Server']
Switch1 -> ['Router1', 'PC1', 'PC2']
Server -> ['Router1', 'PC1', 'PC2']
PC1 -> ['Switch1', 'Server']
PC2 -> ['Switch1', 'Server']

Adjacency Matrix:
Urutan node: ['Router1', 'Switch1', 'Server', 'PC1', 'PC2']
[0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0]
```

2. Gambar/desain graph

Desain graph jaringan komputer:



Node yang digunakan: Router1, Switch1, Server, PC1, dan PC2.

Graph menggunakan undirected graph karena koneksi jaringan bersifat dua arah.

3. Penjelasan Node dan Edge

Pada studi kasus jaringan komputer ini terdapat 5 node yaitu Router1, Switch1, Server, PC1, dan PC2. Router1 berfungsi sebagai router utama jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jaringan. Switch1 digunakan sebagai switch distribusi untuk menghubungkan beberapa perangkat client. Server berfungsi sebagai server pusat data dalam jaringan. PC1 dan PC2 merupakan komputer client yang terhubung ke jaringan.

Hubungan antar node direpresentasikan sebagai edge. Router1 terhubung dengan Switch1 dan Server. Switch1 terhubung dengan PC1 dan PC2. Selain itu, Server juga terhubung dengan PC1 dan PC2. Seluruh koneksi pada graph ini bersifat dua arah sehingga graph termasuk ke dalam undirected graph.

4. Analisis adjacency list vs matrix

Pada praktikum ini digunakan dua representasi graph yaitu adjacency matrix dan adjacency list. Adjacency matrix menggunakan matriks dua dimensi untuk menyimpan hubungan antar node. Kelebihan adjacency matrix adalah mudah dipahami dan pengecekan koneksi antar node lebih cepat, namun membutuhkan memori lebih besar. Adjacency list menyimpan daftar tetangga dari setiap node sehingga lebih hemat memori dan cocok untuk

sparse graph. Graph jaringan komputer pada praktikum ini termasuk sparse graph karena tidak semua node terhubung langsung dengan semua node lainnya.

5. Kesimpulan singkat

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Pada studi kasus jaringan komputer, perangkat jaringan direpresentasikan sebagai node dan koneksi antar perangkat direpresentasikan sebagai edge. Adjacency matrix cocok digunakan untuk pengecekan koneksi yang cepat, sedangkan adjacency list lebih hemat memori dan efisien untuk traversal graph seperti BFS dan DFS.